

Nombres et Calculs

Cours complet niveau 3^e

1 Pourquoi ce chapitre est fondamental ?

Ce chapitre est le **socle des mathématiques**. Tout ce que tu feras ensuite (fonctions, physique, informatique...) repose dessus.

Idée clé :

Les mathématiques sont un langage pour décrire le réel.

Exemples :

- partager une pizza → fractions
- croissance d'un virus → puissances
- calculer un prix → équations

—

=====

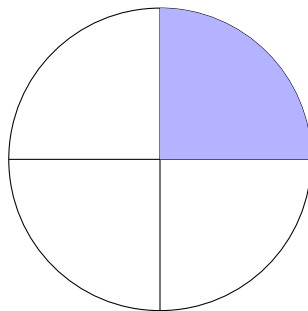
2 Calcul numérique

2.1 Fractions

Définition 1. Une fraction est un quotient :

$$\frac{a}{b}, \quad b \neq 0$$

2.1.1 Interprétation visuelle



Analogie : $\frac{1}{4}$ = une part d'une pizza coupée en 4.

—

2.2 Simplification

Propriété 1.

$$\frac{a}{b} = \frac{ka}{kb}$$

Démonstration :

$$\frac{ka}{kb} = \frac{k}{k} \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b}$$

—

2.3 Puissances

Définition 2.

$$a^n = a \times a \times \cdots \times a$$

Exemple réel :

Si tu doubles ton argent chaque jour :

$$2^n$$

Jour 10 $\rightarrow 2^{10} = 1024$
croissance **explosive**

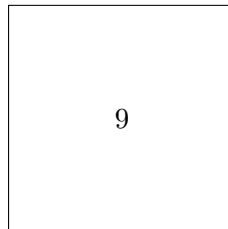
—

2.4 Racines carrées

Définition 3.

$$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$$

Interprétation géométrique :



Aire = 9 $\rightarrow$ côté = $\sqrt{9} = 3$

—

=====

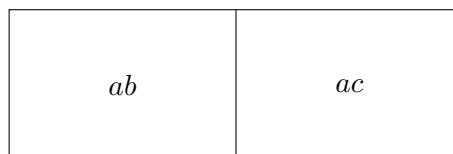
3 Calcul littéral

3.1 Développement

Propriété 2.

$$a(b + c) = ab + ac$$

Démonstration géométrique :



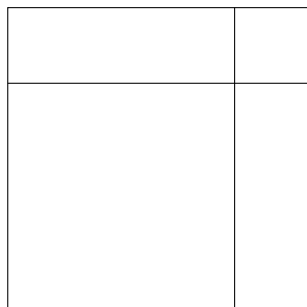
—

3.2 Identités remarquables

Propriété 3.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Démonstration visuelle :



3.3 Factorisation

Définition 4. *Factoriser = écrire sous forme de produit.*

Exemple 1.

$$3x + 6 = 3(x + 2)$$

Analogie : mettre des objets dans une boîte commune.

—

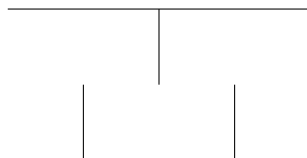
=====

4 Équations

4.1 Principe fondamental

On fait la même chose des deux côtés

Analogie : balance



—

4.2 Résolution

Exemple 2.

$$2x + 3 = 7$$

$$2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

—

=====

5 Inéquations

Propriété 4. *Si on multiplie par un nombre négatif :*

on inverse le sens

Exemple 3.

$$-2x > 4 \Rightarrow x < -2$$

—

=====

6 Arithmétique

6.1 Diviseurs

Définition 5. *a divise b si :*

$$b = ak$$

—

6.2 Nombres premiers

Définition 6. *Un nombre premier possède exactement 2 diviseurs.*

Liste :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

Analogie : Ce sont les **atomes des mathématiques**.

—

6.3 Décomposition en facteurs premiers

Exemple 4.

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

Clé : Comme décomposer une molécule en atomes.

—

=====

7 Applications concrètes

- économie : calcul de prix
- physique : formules
- informatique : algorithmes
- ingénierie : modélisation

—

=====

8 Conclusion

À maîtriser absolument :

- fractions
- puissances
- développement / factorisation
- équations
- nombres premiers